

Projeto de Elevador de 4 Pisos com Controlo por Arduino Mega

Relatório Técnico e Documento de Especificações Técnicas e Funcionais

Desenvolvimento da simulação virtual e perspetiva de implementação real

1. Identificação do projeto

Título do documento:

Relatório Técnico e Especificação Técnica e Funcional — Protótipo de Elevador de 4 Pisos

Nome do projeto:

Elevador PAP

Ano letivo:

2025/2026

Curso:

Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando

Tipo de projeto:

Prova de Aptidão Profissional (PAP)

Escola:

Escola Secundária Emídio Navarro

Turma / Nº:

12.º PEAC / 46883-...-...

Elementos do grupo:

- Santiago Dinis Candeias Rodrigues
- Arthur Buss [nome completo a confirmar]
- Rafael Lousada [nome completo a confirmar]

Orientadores:

- Ricardo Feio
- Manuel Queiroz
- Rui Barros

Diretor de curso:

- Manuel Queiroz

Plataforma de desenvolvimento e validação:

- Microcontrolador principal: Arduino Mega
- Simulação virtual: Tinkercad, numa fase inicial, e posteriormente Wokwi
- Implementação: protótipo físico funcional

Versão do documento:

Versão 3.0

Data:

23/04/2025

2. Introdução

O presente projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de controlo para um elevador de quatro pisos, comandado por um Arduino Mega, integrando uma fase de simulação virtual e uma fase de implementação real.

O principal objetivo é criar um sistema automatizado capaz de receber pedidos de chamada, controlar o movimento da cabine, identificar a posição exata em cada piso, fornecer informação visual e sonora ao utilizador, apresentar estados de funcionamento em displays OLED e reagir de forma segura perante situações de falha ou emergência.

Este projeto não se centra apenas na simulação virtual. A simulação constitui uma etapa de desenvolvimento, teste e validação da lógica de funcionamento, servindo de base à futura aplicação prática. Assim, o projeto deve ser entendido como um sistema técnico completo, em que a virtualização permite confirmar o comportamento esperado antes da construção e montagem física do elevador.

A solução proposta combina conceitos de automação, eletrónica, sensorização, controlo de motores, interface homem-máquina e segurança funcional, permitindo desenvolver um protótipo didático e tecnicamente estruturado.

Além da componente de relatório técnico, o presente documento assume também a função de documento de especificação técnica e funcional, descrevendo não só o que já se encontra implementado, mas também o que está formalmente definido para evolução futura do sistema.

3. Objetivo do projeto

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um elevador de quatro pisos capaz de:

- receber pedidos de chamada exteriores e interiores;
- memorizar esses pedidos;
- definir o sentido do movimento em função da posição atual e da fila de pedidos;
- deslocar a cabine entre pisos;
- identificar com precisão o piso em que a cabine se encontra;
- sinalizar visual e sonoramente o estado do sistema;
- apresentar informação em displays OLED;
- bloquear o movimento quando a porta não se encontra fechada;
- detetar falhas de posicionamento ou ausência de contacto em piso pedido;

- entrar em modo de emergência em caso de erro;
- efetuar um processo de rearme seguro antes de regressar ao funcionamento normal.

Numa perspetiva mais alargada, este projeto pretende também demonstrar a importância da simulação virtual no desenvolvimento de sistemas reais, permitindo validar a lógica de funcionamento antes da implementação física.

4. Âmbito e limites do sistema

4.1. Âmbito do sistema

O sistema enquadra-se como um protótipo funcional de elevador didático com quatro pisos, cujo foco principal é o controlo lógico, a sequenciação de movimentos, a gestão de pedidos, a apresentação do estado do sistema e a validação da lógica de segurança associada ao funcionamento do elevador.

O âmbito do projeto inclui:

- controlo de deslocação entre pisos;
- gestão sequencial de pedidos com prioridade por sentido;
- deteção de posição por sensores de piso;
- sinalização visual por LEDs e displays OLED;
- sinalização sonora por buzzer;
- supervisão de estados de funcionamento;
- deteção de erro por timeout de movimento;
- lógica de reset e rearme;
- filosofia de permissiva de porta.

4.2. Limites do sistema

Os limites do sistema são definidos de forma consciente e incluem:

- número fixo de quatro pisos;
- ausência, nesta fase, de portas automáticas motorizadas;
- ausência de deteção de obstrução de portas;
- ausência de redundância física de sensores;
- segurança predominantemente lógica e funcional;
- modo de manutenção ainda não implementado;
- fins de curso superiores e inferiores ainda por implementar;
- interface de utilizador limitada a botões, LEDs, buzzer e displays;
- ausência de comunicação remota e de registo histórico avançado de eventos;

- implementação física ainda evolutiva, própria de uma maquete funcional.

5. Descrição geral do sistema

O sistema foi concebido para um elevador com quatro andares. A cabine desloca-se verticalmente através de uma estrutura guiada e será construída sob a forma de uma cabine impressa em 3D. Essa cabine encontra-se ligada a um cabo de aço, o qual, por sua vez, está ligado a um tambor montado no eixo do motor. Desta forma, a rotação do motor é convertida em subida e descida da cabine.

A transmissão mecânica é, assim, assegurada por um sistema de cabo e tambor. Dependendo da geometria final da estrutura, o percurso do cabo poderá incluir também um elemento de guiamento por polia, com o objetivo de garantir melhor alinhamento mecânico e melhor distribuição do esforço.

Em cada piso existe um sistema de deteção de posição. Na implementação lógica e nos testes, a chegada ao piso é reconhecida através da deteção associada ao piso correspondente, permitindo ao sistema identificar diretamente a posição de paragem. No conceito da maquete real, a deteção de posição mantém a filosofia de um ponto de referência por piso.

O sistema possui quatro botões exteriores de chamada, quatro botões interiores de cabine, quatro LEDs exteriores, quatro LEDs interiores, quatro displays OLED, um buzzer, um botão de reset e um sistema de permissiva de porta.

Na simulação virtual, foi utilizado um driver de motor de passo do tipo A4988, solução adequada ao ambiente de teste virtual. Já na implementação real atualmente desenvolvida, o movimento está a ser comandado por um módulo L298N, que permite o acionamento do motor de passo bipolar nas condições reais da maquete.

6. Estrutura física e mecânica do elevador

Na implementação real, o elevador será constituído por uma cabine impressa em 3D, deslocando-se verticalmente ao longo da estrutura do sistema.

A cabine encontra-se ligada a um cabo de aço, responsável pela transmissão do esforço mecânico entre o conjunto motor e a cabine. Esse cabo é enrolado num tambor solidário com o eixo do motor, permitindo transformar o movimento rotativo em deslocamento vertical.

A estrutura mecânica deverá assegurar guiamento da cabine ao longo do seu percurso, de modo a evitar oscilações excessivas, desalinhamentos e encravamentos. A solução pretende representar, em escala reduzida, o princípio de funcionamento de um elevador real.

Os fins de curso mecânicos de segurança encontram-se previstos para a parte superior e inferior do percurso da cabine, mas essa lógica ainda se encontra por implementar. Quando forem adicionados, terão como função impedir que a cabine ultrapasse os limites físicos do sistema.

A utilização de uma cabine impressa em 3D oferece ainda a vantagem de personalização da forma, dimensões, suportes e pontos de fixação, facilitando a adaptação do sistema à maquete física.

7. Arquitetura eletrônica e controlo

O elemento central do sistema é o Arduino Mega, responsável por toda a lógica de controlo do elevador. É este microcontrolador que faz a leitura das entradas, processa os pedidos, gere a fila de chamadas, define o sentido do movimento, aciona o motor através do driver e atualiza os dispositivos de sinalização.

As entradas do sistema incluem:

- quatro botões exteriores de chamada de piso;
- quatro botões interiores de cabine;
- um botão de reset;
- quatro sensores de deteção de posição de piso;
- uma entrada lógica de permissiva da porta.

As saídas do sistema incluem:

- o comando do driver do motor de passo;
- quatro LEDs exteriores indicadores de pedido;
- quatro LEDs interiores indicadores de pedido;
- quatro displays OLED;
- um buzzer de sinalização sonora.

A lógica do sistema baseia-se num modelo de controlo sequencial com supervisão de estados, permitindo ao elevador funcionar em modo normal, em bloqueio por porta, em emergência e em rearme.

8. Arquitetura funcional por blocos

Para melhor compreensão técnica, o sistema pode ser organizado em blocos funcionais.

8.1. Bloco de controlo

Corresponde ao Arduino Mega e à lógica implementada em software. Este bloco centraliza:

- leitura das entradas;
- memorização dos pedidos;
- cálculo do próximo destino;
- decisão do sentido de marcha;
- controlo do motor;
- atualização dos LEDs;
- atualização dos displays;

- ativação do buzzer;
- supervisão de erros e rearme.

8.2. Bloco de aquisição de sinais

Inclui os dispositivos de entrada do sistema:

- botões exteriores;
- botões interiores;
- botão de reset;
- sensores Hall de piso;
- entrada de permissiva da porta.

8.3. Bloco de potência e atuação

Inclui:

- motor de passo bipolar;
- driver de motor;
- alimentação de potência a 12 V.

8.4. Bloco de interface homem-máquina

Inclui:

- LEDs de pedidos;
- buzzer;
- quatro displays OLED.

8.5. Bloco de alimentação

Inclui a separação funcional entre:

- alimentação de controlo e lógica;
- alimentação de potência do motor.

9. Alimentação elétrica do sistema

A alimentação do sistema encontra-se atualmente separada entre a parte lógica e a parte de potência.

Na fase atual de testes reais, o Arduino Mega encontra-se ligado à tomada através da sua alimentação própria e é a partir dele que são alimentados os componentes de 5 V, nomeadamente os sensores, os LEDs, o buzzer e os displays OLED.

O motor é alimentado separadamente por uma fonte de alimentação industrial de 12 VDC, 5 A, 60 W, já adquirida para o projeto. Esta fonte é dedicada à parte de potência, nomeadamente ao acionamento do motor através do módulo L298N.

Do ponto de vista conceptual, a solução final do sistema prevê a separação entre lógica e potência, podendo essa separação ser assegurada por uma fonte com saídas distintas ou por organização elétrica equivalente, desde que se mantenham os seguintes princípios:

- 5 V para a eletrónica de controlo e sinalização;
- 12 V para a parte de potência;
- massa comum entre os circuitos, para garantir coerência dos sinais de comando.

Nesta fase, não foram ainda introduzidos reguladores adicionais de tensão no sistema de potência. Assim, a alimentação mantém-se organizada de forma simples: controlo e lógica associados ao Arduino, e potência do motor associada à fonte industrial de 12 V.

10. Sensores de piso e deteção de posição

A posição da cabine é identificada por um sistema de deteção associado a cada piso. Na implementação real, esta deteção será feita através de quatro sensores Hall fixos, um em cada piso, e de um íman montado na cabine móvel.

Sempre que a cabine chega à posição correspondente a um piso, o íman atua sobre o sensor Hall desse piso, permitindo ao sistema identificar diretamente esse andar.

Neste projeto, a deteção Hall define diretamente o ponto exato de paragem da cabine. Isto significa que o sensor não serve apenas para indicar proximidade ao piso, mas sim como referência efetiva de posicionamento final.

Na simulação virtual, a representação desta deteção foi realizada através de interruptores deslizantes, com o objetivo de reproduzir o comportamento lógico esperado. Essa opção permitiu testar o reconhecimento dos pisos, a atualização da posição da cabine e a resposta do sistema às chegadas a cada andar.

Se um piso pedido não for detetado dentro do tempo previsto, essa situação é tratada como condição de segurança, podendo originar entrada em emergência.

11. Botões de chamada e gestão dos pedidos

O elevador possui quatro botões exteriores de chamada, um por piso, e quatro botões interiores de cabine, também um por piso.

Sempre que qualquer um destes botões é pressionado, o respetivo pedido fica registado em memória. O LED exterior e o LED interior desse piso acendem, indicando visualmente que o pedido foi memorizado.

Os pedidos exteriores e interiores atuam sobre a mesma fila lógica de pedidos. Isto significa que, ao nível do controlo, o sistema não distingue se o pedido foi originado no exterior ou no interior da cabine: ambos são tratados como pedidos válidos para o piso correspondente.

Os pedidos não são tratados como ações instantâneas sem memória. Pelo contrário, são armazenados e geridos pelo sistema, permitindo criar uma fila de pedidos pendentes. Esta característica torna o funcionamento do elevador mais realista, mais organizado e mais coerente com o comportamento esperado num sistema automático deste tipo.

A ordem de atendimento segue uma lógica de prioridade por sentido de marcha. Se o elevador estiver a subir, atenderá primeiro os pedidos acima do piso atual. Se estiver a descer, atenderá primeiro os pedidos abaixo. O sistema apenas muda de sentido quando já não existirem pedidos na direção em que se encontra a mover-se.

12. Evolução e melhoria crucial da lógica de pedidos

Durante a evolução do projeto, foi identificada uma limitação importante na lógica inicial de pedidos. Numa abordagem mais simples, cada pressão de botão atualizava diretamente a variável de destino, o que fazia com que apenas o último pedido permanecesse guardado. Na prática, pedidos anteriores podiam perder-se, o que não corresponde ao funcionamento de um elevador real.

Para resolver esse problema, foi adotada uma nova lógica baseada num array de pedidos pendentes. Cada piso passou a ter um estado lógico próprio de pedido ativo, permitindo guardar simultaneamente vários andares solicitados.

Com esta melhoria:

- um novo pedido deixa de substituir o anterior;
- vários pedidos podem permanecer memorizados ao mesmo tempo;
- o sistema passa a decidir o próximo destino com base na posição atual e no sentido de marcha;
- os LEDs representam corretamente os pedidos efetivamente pendentes;
- o buzzer passa a tocar em cada piso pedido atendido, e não apenas no último destino.

Desta forma, o elevador deixa de se comportar como um sistema simples de “último pedido vence” e passa a funcionar de forma mais próxima de um elevador real, atendendo sucessivamente os pedidos em fila.

Esta melhoria foi crucial para a robustez do projeto, porque permitiu consolidar três aspetos fundamentais:

- memorização real de múltiplos pedidos;
 - coerência entre pedido pendente e LED aceso;
 - confirmação sonora individual de cada pedido atendido.
-

13. Política de controlo dos pedidos e regra da próxima paragem

A gestão dos pedidos segue uma lógica de prioridade por sentido de deslocação.

Quando o elevador se encontra a subir, o sistema privilegia os pedidos situados acima do piso atual. Quando se encontra a descer, privilegia os pedidos abaixo do piso atual. A inversão do sentido só ocorre quando deixam de existir pedidos compatíveis com a direção em curso.

A regra funcional adotada pode ser resumida da seguinte forma:

- o pedido é registado no momento em que o botão é pressionado;
- o pedido permanece ativo até ser atendido;
- enquanto o elevador se move num determinado sentido, os pedidos compatíveis com esse sentido têm prioridade;
- se surgir um novo pedido “no caminho”, esse pedido pode ser integrado na sequência de atendimento sem perda de coerência;
- o sistema reavalia a fila de pedidos sempre que valida um piso e sempre que o contexto lógico o exija.

Do ponto de vista do comportamento observável, esta abordagem significa que a “próxima paragem” corresponde ao próximo piso que, sendo compatível com o sentido atual, se encontra efetivamente pedido e é validado pelo sistema.

14. Debounce e tratamento dos sinais de entrada

Para garantir uma leitura estável e fiável dos botões de chamada e do botão de reset, o sistema utiliza debounce por software com um tempo de 50 ms.

O debounce é importante porque os contactos mecânicos dos botões podem gerar oscilações elétricas no momento da comutação. Sem este tratamento, uma única pressão poderia ser interpretada como várias ativações sucessivas, comprometendo a lógica de funcionamento.

Ao aplicar um tempo de debounce de 50 ms, o sistema assegura que apenas transições estáveis são consideradas válidas. Este valor poderá ser ajustado futuramente, se necessário, mas encontra-se adequado para o comportamento esperado do protótipo.

A mesma filosofia de estabilização de leitura é relevante na permissiva de porta, garantindo que o movimento só ocorre em condições logicamente válidas.

15. Movimento da cabine e controlo do motor

O movimento da cabine é realizado por um motor de passo. Na simulação virtual, esse motor foi comandado por um driver A4988. Na implementação real, o controlo está a ser efetuado com um módulo L298N.

O sistema define eletronicamente o sentido do movimento e a velocidade, distinguindo subida e descida. Quando existem pedidos pendentes, o sistema determina um andar de destino e coloca a cabine em movimento na direção adequada.

Quando a cabine chega ao piso detetado, o movimento é interrompido e o sistema entra numa fase de estabilização ou numa paragem temporizada, consoante se trate ou não de um piso pedido.

Relativamente à proteção térmica e ao esforço do conjunto de acionamento, foi adotada uma estratégia simples: o driver real dispõe de dissipação térmica própria, e a lógica de software foi otimizada para reduzir sobrecarga desnecessária sobre o sistema. Em particular, a otimização dos displays evitou processamento repetitivo que estava a provocar comportamento irregular do motor, nomeadamente ruído anómalo e funcionamento menos estável.

16. Estabilização nos pisos e paragem temporizada

Sempre que a cabine atinge um piso, o sistema executa uma temporização de estabilização de 300 ms. Esta estabilização ocorre em todos os pisos detetados, independentemente de terem sido ou não pedidos.

O objetivo desta pequena pausa é garantir uma resposta mais estável do sistema, evitando mudanças demasiado bruscas no processamento lógico e permitindo consolidar a deteção do piso.

Nos pisos que não tenham sido pedidos, esta estabilização serve essencialmente como comportamento de controlo e validação de posição.

Nos pisos pedidos, existe uma lógica específica de paragem associada ao atendimento do pedido. Na implementação atual, quando o elevador chega a um piso efetivamente solicitado, o pedido é removido da fila, os LEDs correspondentes apagam, é emitido um bip curto e o sistema entra numa paragem temporizada de 10 segundos, após a qual volta a analisar os pedidos pendentes. A saída desta paragem depende da condição válida da porta.

Assim, a estabilização de 300 ms aplica-se como princípio geral de robustez do sistema, enquanto a paragem temporizada de atendimento se aplica especificamente aos pisos efetivamente pedidos.

17. Interface visual com displays OLED

O projeto integra quatro displays OLED, responsáveis pela apresentação de informação relevante ao utilizador e ao observador do sistema.

Nos displays são apresentados, entre outros, os seguintes dados:

- estado geral do sistema;
- fila de pedidos;
- piso atual;
- sentido do movimento;
- destino atual;
- pedido mais recente.

Do ponto de vista elétrico, os quatro displays estão organizados em comunicação I2C. O barramento principal utiliza os sinais SDA e SCL do Arduino Mega. Para permitir a utilização de quatro displays com o mesmo endereço I2C, foi adotado um multiplexador TCA9548A. Assim, o Arduino comunica com o TCA9548A através do barramento I2C principal, e cada display fica associado a um canal diferente do multiplexador.

Desta forma, os quatro displays podem apresentar a mesma informação lógica sem conflito de endereços, sendo a repetição dos dados assegurada por software.

Durante o desenvolvimento, verificou-se uma dificuldade prática: o motor apresentava comportamento irregular, com ruído anormal e funcionamento instável quando os displays eram atualizados de forma contínua. Essa situação estava associada ao esforço combinado entre a atualização repetitiva dos OLED e a lógica que limpava e redesenhava os ecrãs constantemente.

A solução encontrada consistiu numa alteração de software, com três medidas principais:

- os displays passaram a ser atualizados apenas quando existe mudança de informação relevante;
- os quatro displays deixaram de ser atualizados em simultâneo;
- em vez disso, o sistema atualiza apenas um display de cada vez.

Esta otimização reduziu significativamente a carga de processamento e ajudou a diminuir a interferência do subsistema gráfico sobre o movimento do motor.

No código consolidado, esta filosofia traduz-se numa estratégia de atualização otimizada, baseada em comparação de estados e atualização faseada por canal, reduzindo a frequência de escrita nos OLEDs e melhorando o desempenho global do sistema em execução real.

18. Estados apresentados nos displays

Os displays OLED apresentam estados de funcionamento do sistema, permitindo ao utilizador e ao observador compreender rapidamente a condição em que o elevador se encontra.

Os estados atualmente apresentados são os seguintes:

NORMAL

Corresponde ao funcionamento habitual do sistema. O elevador encontra-se apto a receber pedidos, analisar a fila, movimentar a cabine, atualizar LEDs, emitir sinalização sonora e mostrar informação nos displays.

PORTA ABERTA

Indica que a permissiva da porta não se encontra válida. Nesta situação, o sistema bloqueia o movimento da cabine até que a condição de porta fechada volte a ser confirmada.

PARAGEM

Surge quando o elevador chegou a um piso pedido e se encontra na temporização de atendimento. Durante este período, a cabine permanece parada antes de voltar a analisar os pedidos pendentes.

ESTAB

Corresponde à fase de estabilização de 300 ms após a deteção de um piso. Esta fase ajuda a consolidar a leitura de posição e a tornar a lógica de controlo mais estável.

ERRO_MOV

Significa erro em movimento. Ocorre quando o sistema considera que a cabine esteve demasiado tempo em deslocação sem atingir o piso pedido dentro do tempo previsto.

ERRO_PAR

Representa uma condição de erro já consolidada com o sistema parado.

REARME

Corresponde ao processo de recuperação do sistema após uma situação de emergência, antes do regresso ao modo normal.

Esta representação visual dos estados transforma os displays não apenas em dispositivos informativos, mas também em ferramentas de supervisão e diagnóstico.

19. Sinalização sonora e luminosa

A sinalização do sistema é assegurada por quatro LEDs exteriores, quatro LEDs interiores e por um buzzer.

Cada LED está associado a um piso e acende quando o pedido correspondente é registado. Quando o piso é atendido, o pedido é removido da fila e os LEDs associados apagam.

No circuito real estão previstos:

- 8 resistências de 1000 ohm, correspondentes aos LEDs de pedidos interiores e exteriores;
- 4 resistências de 10000 ohm, associadas aos sensores Hall.

Na simulação virtual, estas resistências não foram necessárias da mesma forma, porque a lógica foi representada por interruptores deslizantes e por componentes virtuais simplificados.

O buzzer tem duas funções principais:

- emitir um bip curto quando o elevador chega a um piso pedido;
- emitir um alarme contínuo quando o sistema entra em emergência.

A evolução do código permitiu ainda garantir que o buzzer toca em cada piso pedido à medida que esse piso é efetivamente atendido, reforçando o carácter realista do sistema.

20. Porta do elevador e permissiva de segurança

O projeto prevê a existência de uma porta manual com deteção do estado de fecho.

Na virtualização e nos testes lógicos, a condição de porta foi representada de forma simplificada, recorrendo a uma entrada única equivalente. Para esse efeito, a representação lógica utilizou uma deteção do tipo Hall, apenas com o objetivo de simular a permissiva global da porta.

Na implementação real, a lógica de porta será feita por quatro microswitches em série. Estes quatro contactos funcionarão logicamente como uma única permissiva de segurança. Isto significa que:

- os quatro microswitches estarão organizados fisicamente em série;

- basta um dos contactos abrir para a permissiva deixar de ser válida;
- toda a série funciona como um único sinal lógico para o controlador;
- o elevador não inicia nem retoma o movimento para pedidos seguintes sem essa condição válida.

Assim, o sistema apenas pode avançar para novos pedidos quando a porta se encontra fechada.

Também não está prevista, nesta fase, uma porta automática com motor próprio. A porta será manual, ficando para a evolução futura a definição mais detalhada do seu comportamento físico e da sua integração completa no sistema.

21. Arranque inicial e referenciação do sistema

Quando o sistema é ligado, é necessário que o elevador saiba em que piso se encontra.

Caso a posição inicial não seja conhecida, a lógica do projeto prevê uma referenciação inicial da cabine, deslocando-a até encontrar um piso válido. Este procedimento é importante porque garante que o sistema inicia o funcionamento com uma referência de posição correta.

Uma vez identificado um piso válido, esse andar passa a ser assumido como posição atual, e o elevador fica apto a entrar em funcionamento normal.

Esta referenciação inicial contribui para a robustez do sistema, evitando que a cabine arranque a partir de um estado indefinido.

22. Máquina de estados e lógica sequencial de funcionamento

Do ponto de vista funcional, o comportamento do elevador pode ser descrito através de uma máquina de estados.

22.1. Estados funcionais principais

Os estados principais do sistema podem ser sintetizados da seguinte forma:

- **INATIVO_EM_PISO / NORMAL** — elevador parado num piso e apto a receber pedidos;
- **SUBIR** — deslocação no sentido ascendente;
- **DESCER** — deslocação no sentido descendente;
- **ESTABILIZAR_EM_PISO / ESTAB** — janela de estabilização após deteção de piso;
- **PARAGEM_EM_PISO_PEDIDO / PARAGEM** — temporização de atendimento num piso pedido;
- **ERRO_MOVENDO / ERRO_MOV** — erro por excesso de tempo de movimento ou ausência de deteção do piso esperado;
- **ERRO_PARADO / ERRO_PAR** — erro consolidado com o sistema imobilizado;
- **REARME_ATIVO / REARME** — sequência de recuperação do sistema após reset;

- **PORTA_ABERTA** — condição lógica de bloqueio por permissiva inválida.

22.2. Regras gerais de transição

O sistema segue as seguintes regras de funcionamento:

- a seleção do próximo destino é feita com base na posição atual e na fila de pedidos;
- novos pedidos podem ser registados durante o movimento;
- a mudança de sentido só ocorre quando deixam de existir pedidos compatíveis com o sentido atual;
- quando um sensor de piso é detetado, o sistema atualiza o piso atual;
- quando o piso detetado corresponde a um pedido ativo, esse pedido é atendido, o LED apaga e o buzzer toca;
- após uma chegada válida a piso, o sistema passa por uma fase de estabilização;
- se existir erro ou permissiva inválida, o movimento é bloqueado.

22.3. Variáveis lógicas principais

A lógica de controlo utiliza, conceptualmente, as seguintes variáveis:

- pedidos por piso;
- piso atual;
- piso de destino;
- sentido atual;
- estado do sistema;
- temporização de estabilização;
- temporização de paragem;
- timeout de movimento;
- estado da permissiva da porta.

23. Modo normal de funcionamento

Em modo normal, o elevador encontra-se apto a receber pedidos, movimentar a cabine, atualizar os LEDs, emitir sinalização sonora e apresentar informação nos displays.

Quando um botão é pressionado, o pedido correspondente é registado. O elevador analisa então os pedidos pendentes e escolhe o próximo destino de acordo com a posição atual e o sentido de marcha.

Durante a deslocação, o sistema monitoriza continuamente os sensores de deteção de piso. Ao chegar a um piso, a posição é atualizada e o sistema decide se deve estabilizar, parar temporariamente, remover o pedido correspondente ou aguardar permissiva válida da porta.

Este modo representa a operação habitual do sistema, sendo a base do comportamento do elevador.

24. Emergência e detecção de falha

O sistema contempla uma lógica de segurança para situações em que o elevador não estabelece contacto com um piso pedido dentro do tempo esperado.

Se, durante o movimento, não for detetado contacto com um piso pedido dentro de um tempo máximo de 15 segundos, o sistema entra em emergência. Este valor é adaptável e poderá ser ajustado em função das características finais da montagem real.

Nesta situação, o sistema considera que ocorreu uma anomalia de funcionamento, como por exemplo:

- falha de detecção de piso;
- perda de referência de posição;
- deslocação anormal;
- erro mecânico ou elétrico associado ao movimento.

Quando isso acontece, o sistema entra em estado de emergência, o elevador para no andar mais próximo durante 2 segundos, o buzzer passa a emitir alarme contínuo e o funcionamento normal é interrompido.

25. Processo de reset e rearme

Após uma situação de emergência, o sistema não regressa automaticamente ao funcionamento normal. É necessário pressionar o botão de reset.

Depois do reset, o sistema entra em modo de rearme. O rearme segue a seguinte sequência:

1. o botão de reset é pressionado;
2. o sistema entra em rearme;
3. caso necessário, valida primeiro um piso seguro ou o piso mais próximo;
4. efetua uma pausa de 2 segundos;
5. desloca-se para o piso 1;
6. permanece 10 segundos sem aceitar novos pedidos;
7. após esse período, regressa ao modo normal.

Durante o rearme, os pedidos normais ficam inibidos. Este comportamento garante que o elevador reinicia o serviço a partir de uma posição conhecida, estável e segura.

26. Modo de manutenção

O modo de manutenção encontra-se previsto no conceito geral do sistema, mas ainda não está implementado.

A sua futura implementação poderá permitir operações como:

- bloqueio do funcionamento automático;
- movimentos manuais de teste;
- verificação individual de sensores;
- manutenção da cabine ou da estrutura;
- diagnóstico de falhas.

27. Simulação virtual do projeto

A simulação virtual foi utilizada como etapa de desenvolvimento, teste e validação da lógica do elevador.

Inicialmente, foi utilizado o Tinkercad como ambiente de simulação. Posteriormente, o desenvolvimento foi adaptado para o Wokwi, devido à necessidade de utilizar um Arduino Mega, uma vez que a pinagem disponível se revelou mais adequada às exigências do projeto.

Esta alteração de ambiente de simulação permitiu acomodar melhor a quantidade de entradas e saídas necessárias, nomeadamente sensores, LEDs, buzzer, displays, botões interiores e exteriores e controlo do motor.

Na simulação foram representados os principais componentes do sistema, nomeadamente:

- microcontrolador;
- deteção de piso simulada;
- botões de chamada;
- botão de reset;
- LEDs;
- displays OLED;
- buzzer;
- motor de passo;
- driver de motor.

A simulação constituiu, assim, a base de validação da lógica antes da passagem à montagem real.

28. Implementação real do projeto

Depois da validação da lógica em ambiente virtual, o projeto avança para a sua implementação real, utilizando componentes físicos equivalentes e uma estrutura mecânica apropriada.

A implementação real prevê ou já integra:

- Arduino Mega;
- quatro entradas de detecção de piso;
- quatro displays OLED de 1,3";
- quatro botões exteriores de chamada;
- quatro botões interiores;
- quatro LEDs exteriores;
- quatro LEDs interiores;
- um botão de reset;
- buzzer;
- motor de passo;
- módulo L298N;
- fonte de alimentação industrial de 12 VDC, 5 A, 60 W;
- cabine impressa em 3D;
- cabo de aço;
- tambor no eixo do motor;
- sistema de porta manual;
- futuramente, fins de curso.

A passagem da simulação à prática mantém a lógica principal do sistema, sendo adaptada às condições reais de montagem, alimentação, mecânica e sensorização.

29. Relação entre a simulação e a realidade

A simulação virtual e a implementação real não devem ser vistas como projetos separados, mas sim como duas fases do mesmo projeto.

A simulação foi utilizada para validar a lógica de funcionamento, os estados do sistema, os pedidos, a resposta aos sensores, a sinalização e o tratamento de falhas. A implementação real dá continuidade direta a esse trabalho, transportando a lógica testada para uma estrutura física.

A principal diferença entre ambas reside nos componentes e nas condições físicas de funcionamento. Enquanto na simulação os comportamentos são representados de forma simplificada, na realidade surgem aspetos como tolerâncias mecânicas, ruído elétrico, alimentação separada, montagem física, alinhamento de sensores e limitações estruturais.

30. Componentes do projeto

30.1. Componentes utilizados na simulação

- Arduino Mega;
- software de simulação: Tinkercad, numa fase inicial, e posteriormente Wokwi;
- representação de sensores de piso através de interruptores deslizantes;
- 4 displays OLED;
- 4 botões exteriores de chamada;
- 4 botões interiores simulados;
- 4 LEDs exteriores;
- 4 LEDs interiores;
- 1 botão de reset;
- 1 buzzer;
- 1 motor de passo bipolar;
- 1 driver A4988.

30.2. Componentes utilizados ou previstos para a implementação real

- Arduino Mega;
- 4 sensores Hall de piso;
- 1 sensor equivalente de teste para permissiva de porta;
- 4 displays OLED de 1,3";
- 4 botões exteriores;
- 4 botões interiores;
- 4 LEDs exteriores;
- 4 LEDs interiores;
- 1 botão de reset;
- 1 buzzer;
- 1 motor de passo bipolar, do tipo NEMA 17 ou equivalente;
- 1 módulo L298N;
- 1 fonte industrial de 12 VDC, 5 A, 60 W;
- 8 resistências de 1000 ohm para LEDs;
- 4 resistências de 10000 ohm para sensores Hall;
- cabine impressa em 3D;

- cabo de aço;
 - tambor montado no eixo do motor;
 - sistema de porta manual;
 - futuramente, fins de curso.
-

31. Entradas, saídas e pinagem principal do sistema

A versão atual da lógica de controlo utiliza uma pinagem principal organizada da seguinte forma.

31.1. Entradas

Botões exteriores de chamada

- Piso 1 — D2
- Piso 2 — D3
- Piso 3 — D4
- Piso 4 — D5

Botão de reset

- D7

Sensores Hall dos pisos

- Piso 1 — D8
- Piso 2 — D11
- Piso 3 — D12
- Piso 4 — D13

Permissiva de porta

- D22
- lógica ativa a LOW, representando porta fechada / permissiva válida

Botões interiores de cabine

- Piso 1 — D23
- Piso 2 — D24
- Piso 3 — D25
- Piso 4 — D26

31.2. Saídas

Buzzer

- D6

LEDs interiores

- Piso 1 — D27
- Piso 2 — D28
- Piso 3 — D29
- Piso 4 — D30

Comando do motor via L298N

- IN1 — D9
- IN2 — D33
- IN3 — D31
- IN4 — D32

LEDs exteriores

- Piso 1 — A0
- Piso 2 — A1
- Piso 3 — A2
- Piso 4 — A3

31.3. Interface I2C e displays

Arduino Mega

- SDA — pino 20
- SCL — pino 21

Multiplexador I2C

- TCA9548A
- endereço típico: 0x70

Displays OLED

- 4 módulos SH1106 de 1,3"
- endereço típico: 0x3C
- um display por canal do TCA9548A

31.4. Observações técnicas sobre os sinais

- os botões são lidos com INPUT_PULLUP, ficando ativos a LOW;
- os sensores Hall de piso são tratados como ativos a LOW;
- a permissiva da porta é tratada como ativa a LOW quando a porta se encontra fechada;

- a lógica do sistema depende da correta massa comum entre controlo e potência.
-

32. Temporizações e parâmetros de controlo

Os principais parâmetros temporais do sistema são os seguintes:

- debounce dos botões: 50 ms;
- debounce do reset: 50 ms;
- debounce da permissiva de porta: 50 ms;
- estabilização em piso: 300 ms;
- paragem temporizada em piso pedido: 10 s;
- timeout de movimento sem deteção de piso válido: 15 s;
- pausa intermédia de rearme no piso seguro mais próximo: 2 s;
- espera final de rearme no piso 1: 10 s;
- ciclo lógico principal: curto e periódico, com supervisão adequada à leitura e atualização contínua do sistema.

No caso dos displays OLED, a atualização foi deliberadamente desacelerada e distribuída no tempo, para reduzir a interferência sobre o movimento do motor.

33. Limitações conhecidas do sistema

As principais limitações conhecidas da versão atual do projeto são as seguintes:

- o sistema está limitado a quatro pisos;
 - a porta existe apenas como conceito funcional e permissiva de segurança, não como porta automática;
 - os fins de curso ainda não estão implementados;
 - não existe, nesta fase, redundância de sensores;
 - não existe deteção de obstrução de portas;
 - o modo de manutenção ainda não está desenvolvido;
 - a segurança física é simplificada e adequada ao contexto de maquete;
 - a montagem real ainda poderá sofrer afinações mecânicas e elétricas;
 - algumas evoluções futuras poderão incluir diagnóstico mais avançado, comunicação, mais estados e mais condições de supervisão.
-

34. Orçamento e custos já realizados

Até ao momento, foram efetuadas duas compras principais de material eletrónico na Mauser, correspondentes a componentes utilizados ou adquiridos no âmbito do desenvolvimento do projeto e dos seus ensaios preliminares.

A primeira compra, associada à encomenda 2026EC1403323, incluiu um módulo NodeMCU ESP32, um teclado matricial 3x4, um ecrã OLED de 0,96", uma placa protótipo photoshield compatível com Arduino Uno, um módulo leitor RFID RC522 e os respetivos encargos logísticos. O valor total desta compra foi de 29,62 €, com IVA incluído.

A segunda compra, associada à encomenda 2026EC1454381, incluiu uma fonte de alimentação industrial 12 VDC, 5 A, 60 W, um conjunto de 525 resistências 1/4 W, quatro módulos OLED de 1,3" I2C e os respetivos encargos logísticos. O valor total desta compra foi de 46,79 €, com IVA incluído.

Deste modo, o valor global já gasto até à data, considerando estas duas aquisições documentadas, é de 76,41 €. Este montante corresponde ao material já adquirido e não inclui eventuais custos futuros com estrutura mecânica, cabine impressa em 3D, cabo de aço, tambor, fixações, cablagem complementar, fins de curso ou outros elementos que venham ainda a ser necessários para a conclusão da implementação física do elevador.

35. Imagens e elementos gráficos a inserir no relatório

Para enriquecer o documento final, recomenda-se a inserção dos seguintes elementos gráficos:

- imagem geral da simulação virtual;
- imagem do circuito completo virtual;
- imagem do Arduino Mega;
- imagem do driver A4988 da simulação;
- imagem do módulo L298N real;
- imagem da fonte de alimentação industrial;
- imagem da cabine impressa em 3D;
- imagem da estrutura mecânica;
- imagem do sistema cabo/tambor;
- imagem da eventual polia de guiamento, caso exista na montagem;
- imagem dos sensores Hall;
- imagem do íman na cabine;
- imagem dos botões exteriores;
- imagem dos botões interiores;
- imagem dos LEDs de pedido;
- imagem do buzzer;

- imagem do esquema elétrico virtual;
 - imagem do barramento I2C com TCA9548A;
 - imagem de um display OLED com a informação apresentada;
 - imagem da montagem real em progresso;
 - diagrama de estados do sistema;
 - fluxograma da lógica de pedidos;
 - fluxograma do processo de rearme;
 - fluxograma da lógica de porta/permissiva;
 - tabela ou diagrama da pinagem do sistema.
-

36. Conclusão

O projeto do elevador de quatro pisos controlado por Arduino Mega constitui uma solução técnica completa, integrando eletrônica, automação, controlo de movimento, sensorização, sinalização, interface visual e segurança funcional.

A fase de simulação virtual permitiu desenvolver e validar a lógica principal do sistema, confirmando o correto funcionamento da gestão de pedidos, da deteção dos pisos, do acionamento do motor, da sinalização visual e sonora, da lógica de emergência e do rearme.

A fase de implementação real permite transportar essa lógica para uma estrutura física composta por cabine impressa em 3D, cabo de aço, tambor, displays OLED, Arduino Mega, motor de passo, módulo L298N, sistema de porta manual e alimentação separada entre controlo e potência.

A melhoria da lógica de pedidos constituiu um avanço fundamental, ao permitir guardar múltiplos pedidos em simultâneo, atender cada piso de forma coerente, associar corretamente os LEDs aos pedidos pendentes e garantir sinalização sonora individual em cada atendimento.

Apesar de algumas funções ainda poderem ser aprofundadas no futuro, como a implementação física definitiva dos microswitches da porta, dos fins de curso, do modo de manutenção e de mecanismos de diagnóstico mais avançados, o projeto já apresenta uma base sólida, funcional e tecnicamente coerente.

Deste modo, o trabalho desenvolvido demonstra a importância de uma abordagem estruturada no desenvolvimento de sistemas automatizados: primeiro simular, testar e validar; depois construir, implementar e aperfeiçoar.